



我们需要什么样的人工智能通识教育教材

□ 谢作如

2024年以来,国家层面和各地教育管理部门先后出台政策,要在中小学全面实施人工智能通识教育。笔者最近接触了多个版本的中小学人工智能通识教育教材,发现问题很多。中小学人工智能通识教育教材应该具备哪些特点?笔者从教学实践出发,给出以下三点建议。

首先,人工智能通识教育教材应该做到内容独立,处理好与信息技术学科的关系。笔者观察发现,大部分通识教育教材的学习内容侧重于编程和算法、传感器和智能硬件、机器人和物联网等,和信息技术教学内容重合度很高。信息技术是国家课程,人工智能通识教育是地方课程或者校本课程,只能在信息技术课的基础上实施,是信息科技课的有益补充。因而,人工智能通识教育教材需要设计好内容的边界,不能和信息科技课有太多重合,尤其是不能“抢跑”。

实际上,人工智能通识教育和信息技术教学内容完全可以做到相对独立。学习人工智能甚至不需要编程知识作为基础。即使是高校开设的计算机专业,其课程内容与人工智能专业的课程也有很大的差异,比如,南京大学开设的人工智能专业与计算机专业的课程重叠率极低。因此,教育部办公厅《关于加强中小学人工智能教育的通知》中提出,“构建系统化课程体系”是最重要的任务之一。

其次,人工智能通识教育教材应该做到面向新一代人工智能技术,学用结合解决真实问题。当前在行业中发挥巨大作用的人工智能技术,基本上是以深度学习为核心的技术,即新一代人工智能技术。遗憾的是,很多通识教育教材没有介绍神经网络和深度学习,缺乏数据集、模型训练和推理等关键要素。一些教材虽然也涉及神经网络,但往往仅空讲理论,学用分离。设计的教学活动仅是为大模型写提示词,或者介绍卷积神经网络、卷积核计算等知识,没有让学生真正经历搭建简单网络、训练模型并解决问题的过程。

当“智能”可以通过“喂养”数据而获得时,人工智能的学习门槛就已经“降维”了——训练模型不过是流程化的工作,只要拥有足够丰富的数据,借助算力和开源算法,学生也能批量训练AI模型。换句话说,人工智能成为一种新的“万能”工具,只要掌握流程,就能用它来解决问题。

最后,人工智能通识教育教材应该接地气、望云端,适合不同条件的学校实施。如果人工智能通识教育教材过度地配置各种学习套件,将教材内容与硬件深度绑定,这就偏离了“通识”的初衷。通识教育教材应该具备普适性的特点,适合不同条件的学校实施。开展人工智能教育的基本条件,是能正常开设信息技术课,即具备计算机等硬件条件。人工智能通识教育不应过度依赖硬件,结合硬件是为了将“智能”和物理世界发生联系,让教学活动更加生动有趣。

考虑到普适性,通识教育教材中的大量体验、实验和实践活动,最好是可以借助浏览器就能操作。学生能否驾驭人工智能,教材能否普适,都取决于有没有低门槛、易实施的学习工具。我们应该尽可能地提供条件让学生“在做中学,在学中做”。

当然,一套好的人工智能通识教育教材除了上述特点外,还应该与时俱进,关注人工智能领域的前沿动态。教材编写者应该尽可能设计相关活动,比如,让学生不仅能了解关于蛋白质折叠、化学反应类别预测等前沿知识,还能亲手做实验,对“AI+”产生更加真实的期待。@

作者单位:浙江温州科技高级中学

编辑:卢秋红